LEZIONE 96 — Associazione parametri alle variabili locali

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Macro B / ISO tipo A

Obiettivo della lezione: Imparare a tradurre gli indirizzi di una chiamata G65 nelle variabili locali #1–#33 e a leggere correttamente i dati nella macro.

Avvertenza di sicurezza: esempi didattici. I programmi di esempio non sono cicli di tornitura pronti per la produzione. Prima di introdurre movimenti assi, mandrino o funzioni M, verificare la cinematica, i correttori, le modalità attive, i limiti e le procedure CMZ.

1. Teoria e funzionamento

Le variabili locali #1–#33 sono il contenitore degli argomenti di una chiamata macro e possono anche essere usate per calcoli interni. Quando viene eseguita una chiamata G65, il CNC crea un nuovo livello locale; gli argomenti presenti nel blocco vengono copiati nelle variabili corrispondenti.

Specifica I: A=#1, B=#2, C=#3, I=#4, J=#5, K=#6, D=#7, E=#8, F=#9, H=#11, M=#13, Q=#17, R=#18, S=#19, T=#20, U=#21, V=#22, W=#23, X=#24, Y=#25, Z=#26. Le variabili non raggiunte direttamente dalla Specifica I restano disponibili per calcoli locali, ma non sono assegnate da un indirizzo ordinario di quella specifica.

Specifica II: A=#1, B=#2, C=#3; poi I/J/K vengono ripetuti in gruppi, fino a dieci: I #4/#7/#10…#31, J #5/#8/#11…#32, K #6/#9/#12…#33. In questo modo è possibile passare molti valori ordinati.

Per Macro B il valore null è significativo. Prima di usare una variabile come coordinata, quota, numero ripetizioni o divisore, verificare che sia stata fornita e che rientri nei limiti previsti.

2. Sintassi FANUC

```
(SPECIFICA I)
G65 P9003 A10. B20. D3. X45.
#1=10  #2=20  #7=3  #24=45

(SPECIFICA II - ESEMPIO DI GRUPPI IJK)
G65 P9003 A1. B2. C3. I10. J20. K30. I40. J50. K60.
#1=1 #2=2 #3=3 #4=10 #5=20 #6=30
#7=40 #8=50 #9=60
```

Tabella completa – Specifica I:

Indirizzo	Variabile	Indirizzo	Variabile	Indirizzo	Variabile
A	#1	I	#4	T	#20
B	#2	J	#5	U	#21
C	#3	K	#6	V	#22
D	#7	M	#13	W	#23
E	#8	Q	#17	X	#24
F	#9	R	#18	Y	#25
H	#11	S	#19	Z	#26

Tabella completa – Specifica II: A=#1, B=#2, C=#3; I/J/K possono essere ripetuti fino a dieci gruppi.

Gruppo	I	J	K
1	#4	#5	#6
2	#7	#8	#9
3	#10	#11	#12
4	#13	#14	#15
5	#16	#17	#18
6	#19	#20	#21
7	#22	#23	#24
8	#25	#26	#27
9	#28	#29	#30
10	#31	#32	#33

Nella Specifica II, gli indici non si scrivono nel programma: si scrivono I, J, K ripetuti nell'ordine previsto. Non mescolare le due specifiche senza conoscere la regola FANUC di riconoscimento.

Promemoria: O identifica un programma; N identifica una sequenza; G65/G66/G66.1 sono chiamate macro; M99 ritorna dalla singola esecuzione; G67 annulla la modalità macro.

3. Esempio completo

```
O9600 (CHIAMANTE - SPECIFICA I)
N10 G65 P9003 A10. B20. D3. X45.
N20 M30

O9003 (MACRO)
N10 #100 = #1 + #2
N20 #101 = #7
N30 #102 = #24
N40 M99
```

4. Commento riga per riga

G65 P9003 — Richiama la macro O9003.

A10. B20. — Carica #1=10 e #2=20.

D3. — Carica #7=3, non #4: D non segue l'ordine alfabetico delle variabili.

X45. — Carica #24=45.

O9003 N10 — Calcola #100=30.

O9003 N20–N30 — Copia #7 e #24 in variabili comuni per rendere visibile l'associazione.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Argomento	Specifica	Variabile locale	Valore
A10.	I	#1	10
B20.	I	#2	20
D3.	I	#7	3
X45.	I	#24	45
I40. nel secondo gruppo	II	#7	40
J50. nel secondo gruppo	II	#8	50
K60. nel secondo gruppo	II	#9	60

La simulazione è logica e didattica: i valori sono risultati attesi del programma macro, non misure o posizioni fisiche lette dalla macchina.

6. Varianti e applicazioni

• Scelta Specifica I: più intuitiva quando si passano parametri con lettere semanticamente chiare, ad esempio A=diametro, B=profondità, F=avanzamento come dato.

• Scelta Specifica II: adatta a passare una serie di coordinate o gruppi di dati I/J/K; richiede ordine corretto e coerenza della specifica.

• Variabile non assegnata: testare il valore null prima di usarla; non assumere che sia zero.

• Livelli annidati: ogni G65 apre un nuovo livello di variabili locali; al ritorno il livello chiamante viene ripristinato secondo le regole del controllo.

• Variabili comuni: #100 e #500 possono essere condivise tra macro; usarle con disciplina, documentando chi le modifica.

7. Errori comuni e diagnosi

1. Confondere la posizione numerica della variabile con l'ordine alfabetico della lettera: D è #7, F è #9.

2. Usare la tabella Specifica I mentre la chiamata è stata scritta in Specifica II.

3. Passare più argomenti alla stessa variabile locale tramite assegnazioni duplicate.

4. Usare una variabile locale null in un calcolo senza un controllo preliminare.

5. Credere che M98 e G65 abbiano la stessa gestione del livello locale.

8. Standard FANUC, ISO tipo A e configurazione CMZ

Standard FANUC: G65/G66/G67 e il passaggio degli argomenti appartengono alla funzione Custom Macro FANUC, se installata/abilitata. ISO tipo A: descrive la programmazione NC di base, ma la semantica Macro B e le sue estensioni non sono codici ISO universali. Dipendenze CMZ: opzioni acquistate, release software, numero di canali/path, configurazione assi, parametri, protezioni, ricerca dei programmi O e personalizzazioni OEM.

Le associazioni elencate sono quelle FANUC standard per Custom Macro B. Verificare la specifica supportata e le eventuali estensioni assi/indirizzi nella documentazione del 32i Model B installato.

FANUC B-63943EN-2/07, cap. 3.2.1.2 “Passing of arguments” e 3.2.1.3 “Local variable levels”.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Nella Specifica I, D12. quale variabile carica?
Soluzione: #7=12.

Esercizio 2. Nella Specifica I, X-25. quale variabile carica?
Soluzione: #24=-25.

Esercizio 3. Nella Specifica II, I=5, J=6, K=7 seguiti da I=8, J=9, K=10: quali variabili ricevono il secondo gruppo?
Soluzione: #7=8, #8=9, #9=10.

Esercizio 4. Perché è importante controllare le variabili null?
Soluzione: Per evitare che dati mancanti entrino in calcoli, condizioni o coordinate e causino risultati imprevedibili.

10. Checklist prima della prova

☐ Verificare che Custom Macro B sia presente e abilitata sul controllo.

☐ Controllare che il programma O richiamato sia quello corretto e sia raggiungibile.

☐ Verificare argomenti obbligatori, unità, valori nulli e intervalli ammessi.

☐ Controllare che ogni macro termini con M99 e che G66/G66.1 venga annullato con G67.

☐ Verificare variabili comuni, livelli macro e chiamate annidate.

☐ Simulare tutti i rami e i valori limite; passare alla macchina solo con procedura di prova autorizzata.

11. Riferimenti e audit tecnico

Riferimento principale: FANUC Series 30i/31i/32i/35i-MODEL B Programming Manual, B-63943EN-2/07, capitolo 3 “Execution Macro Function”: passaggio argomenti, livelli variabili locali, chiamata semplice G65 e chiamate modali G66/G66.1. Per le funzioni generali Custom Macro, confrontare inoltre il manuale di programmazione e il Parameter Manual della revisione effettivamente installata.

Audit tecnico: i contenuti descrivono la semantica standard FANUC, non certificano che tutte le opzioni siano presenti sulla tua CMZ TA. Le chiamate macro possono interagire con stati modali e funzioni macchina; non trasferire esempi con movimenti senza adattamento, simulazione e verifica del manuale OEM.